

## Entrega 04 — Conclusão

Aluno: Rafael T. Moraes

### Diferença entre Cobertura de Código e Mutation Score

A Cobertura de Código é uma métrica que indica o percentual de linhas, instruções ou ramificações de um programa que foram executadas durante a rodada de testes. Quando se diz que uma suíte de testes atingiu 100% de cobertura, isso significa apenas que todas as linhas do código foram percorridas pelo menos uma vez — mas não que os resultados produzidos por essas linhas foram verificados ou estão corretos.

É completamente possível escrever um teste que chame uma função, passe por todos os seus caminhos internos e nunca verifique o valor de retorno. Esse tipo de teste garante 100% de cobertura, mas não detecta nenhum bug. Isso é o que chamamos de falsa segurança: o painel indica verde, mas os testes não provam nada sobre a correção do sistema.

O Mutation Score, por outro lado, é a métrica central do Teste de Mutação. Enquanto a cobertura responde à pergunta 'o código foi executado?', o Mutation Score responde 'os testes são bons o suficiente para detectar erros?'. Para calcular essa métrica, pequenas alterações são introduzidas no código original — essas alterações são chamadas de mutantes. Cada mutante representa um possível erro humano, como trocar '>' por '>=' ou alterar um valor numérico.

Se um teste detectar a mudança e falhar, o mutante é considerado morto — que é o resultado desejado. Se o teste continuar passando mesmo com o código alterado, o mutante sobrevive, sinalizando que aquela asserção é fraca e não protege a regra de negócio. O Mutation Score é calculado como: mutantes mortos dividido pelo total de mutantes, multiplicado por 100.

Na prática desta atividade, ao trocarmos '>' por '>=' no arquivo rh.py, o teste fraco continuou verde mesmo com o código errado — seu Mutation Score era zero. Somente após adicionarmos asserções com valores exatos e testes de fronteira, como verificar o comportamento com exatamente 2 anos de casa, é que o mutante foi morto e o Mutation Score subiu.

Em resumo, a Cobertura de Código mede quantidade — garante que nenhuma linha fica completamente ignorada pelos testes. O Mutation Score mede qualidade — avalia se os testes são capazes de detectar erros reais. Uma equipe que busca verdadeira qualidade de software não pode se contentar apenas com alta cobertura. Precisa garantir que cada assertão seja específica o suficiente para capturar qualquer desvio na lógica do sistema.